

Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Программирование
Лабораторная работа №4
Вариант №83344.21

Выполнил:
Башлачёв А.П.
Группа Р3131
Проверил:
Ермаков М.К.

Санкт-Петербург 2025

Оглавление

Задание	3
Основные этапы работы	3
Заключение	5

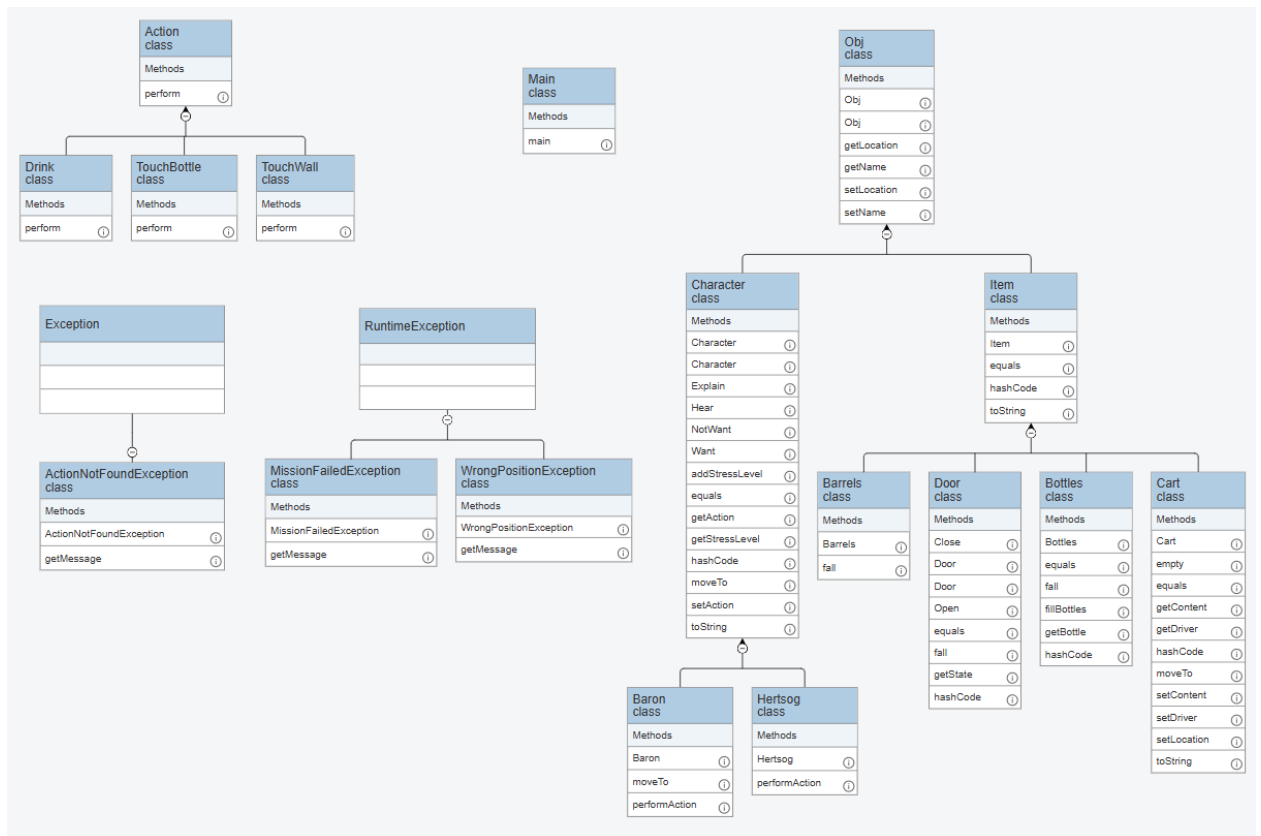
Задание

В соответствии с выданным вариантом на основе предложенного текстового отрывка из литературного произведения создать объектную модель реального или воображаемого мира, описываемого данным текстом. Должны быть выделены основные персонажи и предметы со свойственным им состоянием и поведением. На основе модели написать программу на языке Java.

По правде сказать, герцогу не так уж важно было вино -- ему хотелось на свободе обследовать подвалы, потому что он слышал, будто в одной из стен графини замуровали сокровища, доставшиеся им в наследство от старого графа Вишни. Барон сейчас же согласился, и Фасоль получил отпуск на весь вечер. Но почему же, спросите вы, герцог не пошел в погреб один, если уж он хотел найти спрятанные там сокровища? Да потому, что, если бы их застали врасплох, он мог бы свалить всю вину на барона Апельсина. У него уже был заранее заготовлен ответ: "Мне пришлось сопровождать барона помимо моей воли. Он искал бутылку вина, чтобы утолить жажду". Все это герцог хорошо обдумал, но спуститься в погреб оказалось нелегким делом и для него и для барона. Барон тяжело переводил дух, а герцог обливался потом, толкая тачку, на которой лежал живот барона. Тачка оказалась тяжелехонькой -- хорошо еще, что везти ее пришлось не вверх, а вниз и ступенек было не так уж много. О возвращении из погреба герцог пока не думал. "Как-нибудь выберусь", -- говорил он себе. Под тяжестью живота барона тачка покатила вниз по ступенькам с такой скоростью, что, если бы окованная медью дверь погреба была закрыта, герцог и барон неминуемо расшиблись бы в лепешку. Однако, к счастью для них, внутренняя дверь оказалась открытой. Увлекаемые тачкой, герцог и барон так и слетели со ступенек и, не останавливаясь, помчались дальше по широкому коридору между двух рядов огромных бочек, на которых стояли тысячи бутылок с запяленными ярлыками. Барон, видя, как проносятся мимо него целые армии бочек, целые батальоны бочонков, бочоночков, бутылок и флажков, сокрушенно вздыхал. В конце концов герцог почувствовал, что тачка катится все медленнее и можно наконец остановиться. Как раз в этом самом месте, в левом ряду бочек, он увидел узкий проход, а в глубине прохода -- маленькую дверцу. Барон, удобно усевшись на земле, протягивал руки то направо, то налево и, не трата даром ни минуты, хватал по две, по три бутылки, вытаскивал пробки зубами, которые у него давно уже стали крепче железа от постоянного упражнения, и опрокидывал содержимое бутылок себе в рот. Он прерывал это занятие только для того, чтобы испустить вздох удовлетворения. Герцог долго глядел на него, а потом махнул рукой и углубился в проход. Но герцог не слышал его слов -- он был очень озабочен. У дверцы не оказалось ни задвижки, ни замка, ни скважины для ключа. Он начал ощупывать дверцу сантиметр за сантиметром, ища секретный замок. Но сколько он ни щупал ее, сколько ни нажимал на малейшие выступы, дверца оставалась запертой. Тем временем барон, покончив с бутылками, стоявшими поблизости от него, в свою очередь пробрался в проход между бочками и очутился рядом с герцогом, который то царапал дверцу ногтями, то стучал по ней кулаком, все более раздражаясь. Герцог стал озираться по сторонам в поисках бутылки, на которую ему указывал барон. Наконец он ее увидел. Это была бутылка обычных размеров, в точности такая же, как и другие. Она отличалась от них только цветом своей наклейки. У всех остальных бутылок были красные ярлыки, а у этой -- желтый. Герцог, проклиная в душе ненасытность барона, рассеянно протянул руку, чтобы взять бутылку. Странно! Бутылка словно приросла к полке, герцог никак не мог сдвинуть ее с места. Но едва он оторвал бутылку от полки, как таинственная дверца стала медленно и бесшумно поворачиваться на петлях. Барон с изумлением смотрел на нее. "Так вот в чем был секрет этого замка, а я и не догадался", -- укорял себя герцог. Но не успел он подумать это, как дверца распахнулась настежь и на пороге появился мальчик, который вежливо поклонился герцогу и барону и воскликнул тоненьким, серебристым голосом: "Герцог не вызывал ни малейшего восторга. "Что делает здесь этот маленький шалопай?" -- думал он с досадой. Но, не желая показать, что он недоволен встречей, сказал громко: Но Вишенка вдруг нахмурился и заговорил холодно и резко: И, посторонившись, Вишенка пропустил вперед одного за другим всех своих приятелей: Чиполлино, Редиску, мастера Виноградинку, кума Тыкву, адвоката и всех прочих.

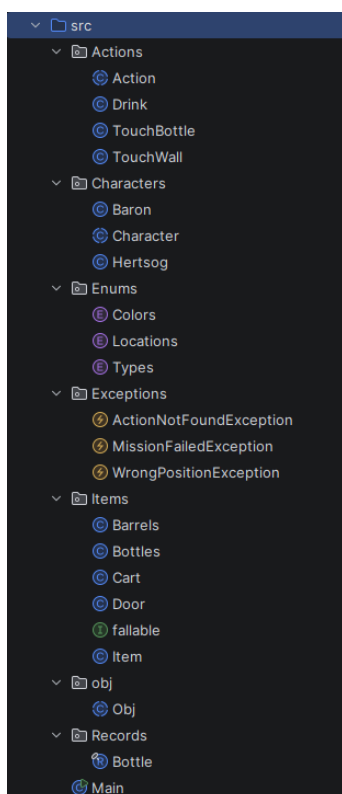
Основные этапы работы

1) Создание UML диаграммы



2) Написание кода в соответствии со структурой диаграммы

<https://github.com/SmyZikbeast/itmo/tree/main/Prog%201/lab/laba4/code/Lab3/src>



3) Написать класс с помощью искусственного интеллекта.

Я выбрал класс Cart.

«напиши class на Java, называется cart, есть поля Content:Obj, Driver:character, Name:String, Location:String, методы геттеры, сеттеры, метод опустошения вагонетки Empty(), который делает content = null, с разными сообщениями в зависимости от того, является содержимое инстансом character или нет, также метод moveTo(Location), который перемещает вагонетку, драйвера и контент в локацию с разными сообщениями в зависимости от наличия драйвера и контента»

<https://github.com/SmyZikbeast/itmo/tree/main/Prog%201/lab/laba4/AIcode>

1. DeepSeek написал хороший класс со всеми проверками, даже переопределил toString(), hashCode() & Equals(), хотя не просил.
2. GPT 4.1 Nano написал нормальный класс, сделал по минимуму ровно то, что написано в промпте.
3. Qwen – код похож на тот, что выдал ChatGPT, только сообщения переведены на русский язык.

Заключение

Мне удалось написать программу на основе литературного отрывка, в ходе работы я пользовался различными классами, научился обрабатывать исключения, ознакомился с концепцией SOLID.